

長庚資工軟硬體專題期末報告書

專題名稱：可離線運作之會議記要系統

執行期間： 114 年 9 月 至 116 年 1 月

指導教授： 吳齊人 教授

計畫參與人員：

B1229040 陳奕蓁

B1229048 楊程宇

B1229052 周姵妍

B1229057 陳泓瑜

執行單位：長庚大學 資訊工程學系

中 華 民 國 2025 年 10 月 31 日

壹、系統簡介

一、研究背景

隨著線上會議的普及，會議記錄的準確與效率成為企業溝通管理的重要課題。傳統的人工記錄方式，不僅耗費人力與時間，亦容易因主觀理解或疏漏導致資訊不完整。另一方面，即使採用錄音或錄影保存，後續人工整理與撰寫會議紀錄仍是一項高度耗時的工作。

近年來，語音辨識（Speech-to-Text）與自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）技術的進步，使自動化會議紀錄與摘要生成成為可能。透過語音即時轉錄與語意分析，不僅能提高會議資訊的保存完整性，也能快速萃取關鍵議題與決策內容。然而，現有多數解決方案以軟體為主，需依賴網際網路與雲端運算資源，存在資料外洩、隱私保護與授權成本等問題。

因此，本研究提出一款硬體型會議紀錄與摘要系統，實現離線自動化的會議內容擷取、轉錄與摘要生成。此系統可在無網路環境下完成紀錄與整理，兼顧安全性、即時性與可攜性。透

過本研究的開發，期望建立一套兼具錄音、辨識、摘要與資料保存功能的硬體。

二、 規格目的

本專題旨在設計並實作一套智慧化會議錄製與摘要系統，透過單一高靈敏度麥克風完整收錄整場會議的語音資料，並藉由多個樹莓派（Raspberry Pi）裝置組成的分散式運算架構，共同進行語音訊號的即時處理與轉錄。系統在錄音結束後，會自動執行語音辨識（Speech-to-Text）程序，將音訊內容轉換成逐字稿形式，接著再透過語意分析與文字摘要演算法，將冗長的文字資料自動精煉為一份結構化的會議紀錄。最終生成的會議紀錄將依據統一格式，包含六大主題欄位：

會議主題：自動擷取或由使用者設定的核心議題標題。

會議時間：系統自動記錄的日期與開始、結束時間。

與會人員：由聲紋辨識或手動輸入方式建立出席名單。

會議摘要：以自然語言處理技術歸納主要討論重點。

會議總結：整合會議過程中的決策方向與共識結果。

代辦事項（To-Do List）：彙整各參與者後續需執行的任務與時程。

三、 參考文件

- 甲、 [Bayesian HMM clustering of x-vector sequences \(VBx\) in speaker diarization: Theory, implementation and analysis on standard tasks](#)
- 乙、 [Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision](#)

貳、系統概述

一、 系統目標

本系統旨在建構一套以單一麥克風為錄音來源，並透過多台樹莓派（Raspberry Pi）分散運算的智慧型會議紀錄系統。

整體設計目標在於將會議的語音內容自動化處理為文字紀錄，並進一步生成包含「會議主題、時間、與會人員、摘要、總結及代辦事項」等六大欄位的完整文件。藉此降低人工紀錄負擔、提升文字整理效率，最終達成自動化、結構化、低成本。

此系統不僅能在無需專業錄音設備的條件下完整保存會議過程，更能透過人工智慧（AI）技術進行語音轉文字、語意理解與摘要整理，使會議紀錄製作過程高度自動化與智慧化。

本系統旨在建構一套以單一麥克風為錄音來源，並透過多台樹莓派（Raspberry Pi）分散運算的智慧型會議紀錄系統。

整體設計目標在於將會議的語音內容自動化處理為文字紀錄，並進一步生成包含「會議主題、時間、與會人員、摘要、總結及代辦事項」等六大核心欄位的完整文件。藉此降低人工紀錄負擔、提升文字整理效率，最終達成「自動化、結構化、低成本」三項核心價值。

此系統不僅能在無需專業錄音設備的條件下完整保存會議過程，更能透過人工智慧（AI）技術進行語音轉文字、語意理解與摘要整理，使會議紀錄製作過程高度自動化與智慧化。

二、 系統範圍

本系統旨在為企業管理提供實自動化的會議內容擷取。範圍包括：

- － 無須網路連結其他設備，直接進行本地運算
- － 聲音辨識不同身分的與會人員
- － 樹莓派等級的體積與計算能力
- － 中文英文交雜，且最多五人的會議場景

但並不包括：

- 吵雜環境的聲音提取
- 額外麥克風設備的外接
- 特殊的會議模式：辯論會

本地檔案匯出介面（USB / SD / WLAN 檔案分享）、第三方匯入/匯出格式（SRT/JSON），以及選用的離線語音模型與推論後端。

三、 系統架構

音訊收錄模組

使用單一麥克風作為輸入裝置，於會議進行期間持續錄製語音，支援錄音與自動儲存，並確保音訊品質穩定。

資料分派與分散處理模組

錄製完成的音訊資料將自動分段，透過多台樹莓派進行平行運算。每台樹莓派負責音訊分段的轉錄與暫存，以提升整體處理效率與系統擴充彈性。

語音轉文字（Speech-to-Text, STT）模組

利用開源語音辨識引擎（如 Whisper、Vosk 或其他可嵌入式模型），將語音訊號轉換為可編輯文字。轉錄結果集中回主控端進行彙整。

文字分析與摘要生成模組

透過自然語言處理技術進行語意分析、關鍵字擷取、段落分類與主題生成。系統自動歸納會議重點，形成摘要與結論段落，並偵測代辦事項內容。

會議紀錄格式化與輸出模組

將整理後的文字內容轉換為結構化文件格式，包含：

- 會議主題
- 會議時間
- 與會人員
- 會議摘要
- 會議總結
- 代辦事項（To-Do List）

系統支援輸出為 .txt、.docx、或 .pdf 等通用格式。

四、 軟/硬體建構需求概述

系統設計以「離線、可攜帶」為優先目標，在攜帶式裝置上離線完成語音擷取、語音辨識（Whisper large v3 turbo 為主要目標模型）、講者分離（pyannote 3.1）與摘要，並以本地檔案匯出結果。

- 主要硬體需求：樹梅派 5，外接 USB 麥克風，穩定電源供應
- 主要軟體需求：
 - 作業系統：Raspberry Pi OS
 - 執行環境：Python 3.10+
 - 語音辨識和語音轉文字：Whisper large v3 turbo
 - 講者分離：pyannote 3.1
 - 文字整合模組
 - 分析文字 AI：Qwen 3
 - 輸出格式：pdf
 - 藍芽連線模組：用來操控樹莓派 5 上的 USB 麥克風開始收音和傳送結果給使用者
 - 麥克風收音模組
 - 文字自動斷點模組：假設在收音過程中預設在 30 秒那沒有收到聲音，則自動將先前收音的結果摘錄為一個文字片段，進行下一步文字分析的工作
 - 工作分派模組：為了達到生成結果所需的時間為會議時間加上會議時長的二分之一作為目標，需要將工作分給空閒的樹梅派，用等待柱列存放上尚未完

成的工作，並確認在執行總結文字模組之前需要將

等待柱列中的所有工作清空才可以進行文字總結

五、 軟/硬體環境

- 開發環境：
 - 硬體：具有 GPU 的桌機或筆電
 - 軟體：Python 3.10+，PyTorch
 - 用途：用途：模型準備、量化或蒸餾實驗、整合測試與單元測試。
- 測試環境：
 - 硬體：樹梅派 5，外接 USB 麥克風和穩定電源供應
 - 軟體：Raspberry Pi OS
 - 用途：驗證 pipeline、量測延遲、電力與穩定性

參、軟/硬體建構項目需求

一、 軟/硬體架構

- 系統架構流程
 - 使用者開始錄音
 - 麥克風收音
 - 語音辨識模組將收音轉為文字
 - 講者辨識模組分辨 speaker

- 文字整合模組將語音辨識和講者分辨的結果整合為一個文字檔案
- 文字自動斷點模組根據邏輯運作
- 工作分派模組接收文字檔案並將工作分派為空閒的樹莓派，假設樹莓派都在工作則將工作加入等待佇列中
- 使用者停止錄音
- 清空樹莓派當中等待佇列的文字分析的工作
- 總結文字模組將每個文字檔案的結果彙總整合
- 輸出結果
- 傳送工作完成的提示給使用者
- 使用者用藍芽接收生成結果

二、 功能需求

- 收音：用 USB 麥克風接收會議的內容
- 語音辨識：將收音的結果轉為文字檔案
- 講者辨識：分辨哪一句話是由誰說的
- 文字整合：比對語音辨識中的 speaker 和講者辨識中的說話時序，將兩者的結果整合成文字檔案
- 分段文字：有兩種分割方式，假如在 30 秒內無人說話則將先前錄音的文字檔案作為一份工作傳給分派工作的模

組，進行接下來的工作；反之，如果溝通一直很密集，則在錄音五分鐘後強制將先前的文字結果回傳給分配工作的模組

- 分析文字：來自工作分派模組，收到文字檔案以後，由 Qwen 3 分析文字內容及語意，按照 prompt 格式輸出整理結果
- 總結文字內容：將一場會議中每個文字片段整理出來的結果整合為一份檔案
- 文字生成檔案格式：將文字檔案按照既定格式生成為 pdf

三、 介面需求

- 開始錄音
- 停止錄音
- 查看生成檔案

四、 作業程序需求

- 使用者將樹莓派插上電
- 使用者用藍芽連線到數莓派
- 使用者用藍芽控制啟動錄音
- 使用者用藍芽控制停止錄音
- 使用者在生成結束後收到工作完成的提示訊息

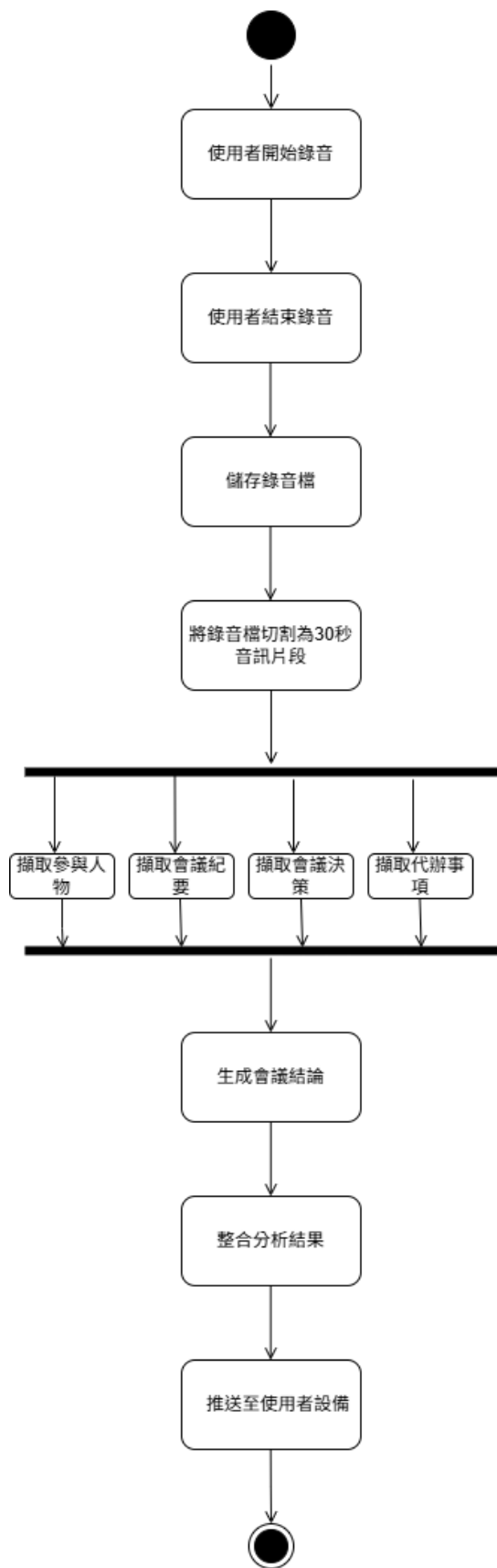
- 使用者用藍芽連接樹梅派將結果傳到手機中

五、 其他需求

- 為設計實驗所需，新增計時功能，在每階段結束時都會在終端機上顯示該階段的執行時間
- 為方便導入測試資料，新增變數，可以直接將音源導入，轉成逐字稿後接續執行其餘步驟
- 為方便追溯紀錄，新增系統日誌

肆、需求追溯版本管理

■ 附錄 資料流程圖



■ 資料流項目

檔案類別	檔案名稱	用途
最終報表	*_meeting_summary.txt	核心產出： 整合標題、摘要、人物、重點與決議之完整內容。
輔助報表	output_*.srt	時序紀錄： 提供含時間戳記之逐字稿，供使用者回溯會議細節。
中間資料	output_*_pkd_cache.json	分析快取： 紀錄 PKD 處理之關鍵項目，支援斷點續傳與二次分析
中間資料	output_*_summary_cache.json	摘要快取： 儲存 LLM 生成之結構化摘要，確保資料一致性。
系統	output_*_run.log	運行追蹤： 詳列各模

日誌		組執行時間與狀態， 作為系統除錯與維護 依據。
測試 數據	project_test_*.xlsx	品質驗證： 儲存基準 測試資料，用於評估 系統識別之精確度。

■ 檔案項目

檔案名稱	對應程式模組	功 能 設 計說明
speech/pipeline_mkvt_read.py	RealtimeASR	即時音 訊擷 取、說 話者辨 識與 SRT 封 裝。
speech/pipeline_mkvt_write.py	RealTimeASR (寫 入)	負責錄 音旗標

		控制與音訊緩衝持久化。
speech/run_asr_conda.py	main()	ASR 流程的獨立啟動入口點。
extractors/base_extractor.py	BaseExtractor	定義 llama.cpp 推論的共用基底邏輯。
extractors/people_extractor.py	PeopleExtractor	執行與會人物辨識與發言角

		色歸 納。
extractors/keypoints_extractor.py	KeypointsExtractor	提取會議對話中的核心關鍵要點。
extractors/decisions_extractor.py	DecisionsExtractor	識別並紀錄會議中達成的具體決策。
extractors/actions_extractor.py	ActionsExtractor	彙整會議產出的待辦行動與任務清單。

extractors/summary_generator.py	SummaryGenerator	生成會議標題與結構化全文摘要。
config/model_config.py	ModelConfig	統一配置模型路徑與推論超參數。
pkd_worker.py	PKDWorker	主控程序，同步協調 ASR 與 LLM 流程。
print_log_utils.py	setup_print_logging	全域日誌攔截與時間

		戳記日誌輸出。
core1.py	SRTParser	負責 SRT 檔案解析與語義區塊分段。
run_pkd_conda.py	main()	整合系統主流程的啟動入口。
run_summary_conda.py	main()	獨立執行摘要產出的啟動入口。

■ 資料結構項目

來源檔案：speech/pipeline_mkv_read.py

變數名稱	型態	說明
RealtimeASR	class	及時語音辨識與說話者辨識系統
long_buffer	deque	儲存待處理的音訊資料
spk_groups	Dictionary	依說話者分組語音片段
cam_to_global	Dictionary	CAM++說話者 ID 與全域 ID 映射
cam_segments	List	FunASR 回傳之語音片段集合
results	List	模型辨識結果
res	Dictionary	單次辨識結果
seg	Dictionary	單一語音片段資料
audio	numpy.ndarray	合併後音訊資料
chunk	numpy.ndarray	單次讀取之音訊資料
audio_data	numpy.ndarray	音訊樣本資料
segment	numpy.ndarray	擷取之說話者音訊片段

emb	numpy.ndarray	說話者 Embedding 向量
-----	---------------	------------------

來源檔案：speech/pipeline_mkv_write.py

變數名稱	型態	說明
arecord	List[String]	儲存錄音指令及參數
ffmpeg	List[String]	儲存轉檔指令及參數

來源檔案：speech/run_asr_conda.py

變數名稱	型態	說明
args	argparse.Namespace	儲存命令列參數
ap	argparse.ArgumentParser	管理命令列參數
asr	RealtimeASR	語音辨識系統物件

來源檔案：extractors/base_extractor.py

變數名稱	型態	說明
BaseExtractor	class	共用 llama.cpp 推論與記憶體管理基底類別
model_cfg	Dictionary	儲存指定 extractor 的模型設定
llama_cfg	Dictionary	儲存 Llama 模型設定

mem_cfg	Dictionary	儲存記憶體管理設定
memory	Dictionary	儲存目前記憶體使用資訊
cpu_percent	Float	記憶體使用率
cpu_available	Float	可用記憶體(GB)
cpu_used	Float	已用記憶體(GB)
prompt_tokens	List	儲存 Tokenize 後的 Token 集合
stop	List[String]	儲存停止字串
response	Dictionary	儲存模型回傳結果

來源檔案：extractors/people_extractor.py

變數名稱	型態	說明
PeopleExtractor	class	繼承自 BaseExtractor，提取參與會議的成員
segments	List[Dict]	儲存輸入會議片段集合
seg	Dictionary	儲存單一會議片段
srt_blocks	List[String]	儲存所有 SRT 區塊文字
content	String	LLM 生成人物識別結果
srt_block	String	單一 SRT 區塊內容

來源檔案：extractors/keypoints_extractor.py

變數名稱	型態	說明
KeypointsExtractor	class	繼承自 BaseExtractor，提取會議的重點事項
segments	List[Dict]	儲存輸入會議片段集合
seg	Dictionary	儲存單一會議片段
keypoints	List[String]	儲存擷取出的重點事項
resp	String	LLM 產生的回應內容
line	String	逐行處理模型回應內容
item	String	單一重點事項文字

來源檔案：extractors/decisions_extractor.py

變數名稱	型態	說明
DecisionsExtractor	class	繼承自 BaseExtractor，提取會議記錄中的決策事項
segments	List[Dict]	儲存輸入會議片段集合
seg	Dictionary	儲存單一會議片段
decisions	List	儲存決策事項
resp	String	模型回應內容
line	String	模型回應單行文字
item	String	單一決策事項

來源檔案：extractors/actions_extractor.py

變數名稱	型態	說明
ActionsExtractor	class	繼承自 BaseExtractor，提取會議記錄中的行動項目（待辦事項）
segments	List[Dict]	儲存輸入會議片段集合
seg	Dictionary	儲存單一會議片段
actions	List[String]	儲存擷取出的行動項目
resp	String	LLM 產生的回應內容
line	String	逐行處理模型回應內容
item	String	單一重點事項文字
deduped	List	儲存去重複結果
seen	Set	記錄已出現項目
BLACKLIST	List[String]	行動項目過濾關鍵字

來源檔案：extractors/summary_generator.py

變數名稱	型態	說明
SummaryExtractor	class	繼承自 BaseExtractor，根據人物、重點、決策及行動項目生成會議標題與摘

		要
unique_lines	List	儲存去除重複後的文字行
sentences	List	儲存切分後的句子內容
unique_sentences	List	儲存去除重複後的句子
seen_sentences	Set	記錄已處理句子以避免重複加入
lines	String	儲存清理後的文字行
data	Dictionary	儲存解析後的 JSON 資料
segments	List[Dict]	儲存會議片段資料
model_output	String	模型產生的輸出結果
title	String	儲存最終會議標題
summary	String	儲存最終會與摘要

來源檔案：pkd_worker.py

變數名稱	型態	說明
subtitles	List[Dict]	儲存 SRT 解析後的字幕資料
start	Float	字幕開始時間（秒）
text	String	字幕內容
all_subtitles	List[Dict]	儲存所有解析完成之字幕

		資料
segments	List[String]	儲存依時間區段切分後之會議內容
current_text	List[String]	暫存單一字幕區塊之文字內容
current_text_list	List[String]	暫存單一時間區段之字幕內容
raw_people	List[String]	儲存人物擷取結果
raw_kps	List[String]	儲存重點事項擷取結果
raw_ds	List[String]	儲存決策事項擷取結果
people_reports	List[String]	儲存各 SRT 檔案之人物報告
keypoints_reports	List[String]	儲存各 SRT 檔案之重點報告
decisions_reports	List[String]	儲存各 SRT 檔案之決策報告
encodings	List[String]	儲存可嘗試之文字編碼格式
patterns	List[String]	儲存需過濾之正規表示式

		規則
--	--	----

來源檔案：print_log_utils.py

變數名稱	型態	說明
lock	threading.Lock	控制多執行緒寫入 Log 時的同步機制
args	Tuple	儲存 print 傳入的位置參數
kwargs	Dictionary	儲存 print 傳入的關鍵字參數
_ORIGINAL_PRINT	Function	保存原始 print 函式
_PRINT_PATCHED	Boolean	記錄是否已完成 print 替換
setup_print_logging()	Function	建立 Log 機制並攔截 print 輸出
_logged_print()	Function	將 print 內容同步寫入 Log 檔案

來源檔案：core1.py

變數名稱	型態	說明
SRTSegmentizer	class	將字幕資料切分為會議片

		段
subtitles(詳見 2.1)	List[Dict]	儲存解析後字幕資料
blocks	List[String]	儲存 SRT 區塊
lines	List[String]	儲存單一字幕區塊內容
segments (詳見 2.2)	List[Dict]	儲存分段結果
current_segment	List[Dict]	暫存目前片段字幕
segment_subs	List[Dict]	組成單一片段的字幕資料

來源檔案：run_pkd_conda.py

變數名稱	型態	說明
args(詳見 3.1)	argparse.Namespace	儲存命令列參數
data	Dictionary	儲存 PKD 分析結果

來源檔案：run_summary_conda.py

變數名稱	型態	說明
args(詳見 4.1)	argparse.Namespace	儲存命令列參數
cache_data (詳	Dictionary	儲存讀取之 Cache 內

見 4.2)		容
segments	List[Dict]	儲存轉換後的摘要輸入資料
result (詳見 4.3)	Dictionary	儲存摘要模型回傳結果
summary_cache (詳見 4.4)	Dictionary	輸出至 summary_cache.json 的資料

類別總覽

名稱	來源	說明
RealtimeASR	speech/pipeline_mkvr_read.py	及時語音辨識與說話者辨識系統
BaseExtractor	extractors/base_extractor.py	共用 llama.cpp 推論與記憶體管理基底類別

PeopleExtractor	extractors/people_extractor.py	繼承自 BaseExtractor，提取參與會議的成員
KeypointsExtractor	extractors/keypoints_extractor.py	繼承自 BaseExtractor，提取會議的重點事項
DecisionsExtractor	extractors/decisions_extractor.py	繼承自 BaseExtractor，提取會議記錄中的決策事項
ActionsExtractor	extractors/actions_extractor.py	繼承自 BaseExtractor，提取會議記錄中的行動項目（待辦事項）
SummaryExtractor	extractors/summary_generator.py	繼承自 BaseExtractor

		r，根據人物、重點、決策及行動項目生成會議標題與摘要
ModelConfig	config/model_config.py	統一管理模型路徑與模型參數設定

類別：RealtimeASR

變數名稱	型態	說明
speaker_bank	Dictionary	儲存說話者 ID 與 Embedding 對應關係
session_id	String	識別本次 ASR 執行工作
tmp_seg_wav	String	暫存語音辨識音訊
tmp_spk_wav	String	暫存說話者辨識音訊
model	AutoModel	語音辨識模型物件
spk_model	AutoModel	說話者辨識模型物件
cc	OpenCC	繁簡轉換物件

類別：BaseExtractor

變數名稱	型態	說明
self.extractor_type	String	儲存抽取器類型 (people 、 keypoints 、 decisions 、 actions 、 summary)
self.model_path	String	儲存模型檔案路徑
self.n_ctx	Integer	儲存模型 Context Window 大小
self.max_retries	Integer	儲存記憶體不足時最大重 試次數
self.temperature	Float	儲存模型溫度參數
self.top_p	Float	儲存 Top-p 採樣參數
self.top_k	Integer	儲存 Top-k 採樣參數
self.model	Llama	儲存 Llama 模型物件

類別：PeopleExtractor

變數名稱	型態	說明
extractor_type	String	抽取器類型，固定為 "people"

model_path	String	儲存模型檔案路徑
n_ctx	Integer	Context Window 大小
max_retries	Integer	最大重試次數
temperature	Float	溫度參數
top_p	Float	Top-p 參數
top_k	Integer	Top-k 參數
model	Llama	Llama 模型物件

類別：KeypointsExtractor

變數名稱	型態	說明
extractor_type	String	抽取器類型，固定為 "keypoints"
model_path	String	儲存模型檔案路徑
n_ctx	Integer	Context Window 大小
max_retries	Integer	最大重試次數
temperature	Float	溫度參數
top_p	Float	Top-p 參數
top_k	Integer	Top-k 參數
model	Llama	Llama 模型物件
model	Llama	Llama 模型物件

類別：DecisionsExtractor

變數名稱	型態	說明
extractor_type	String	抽取器類型，固定為 "decisions"
model_path	String	儲存模型檔案路徑
n_ctx	Integer	Context Window 大小
max_retries	Integer	最大重試次數
temperature	Float	溫度參數
top_p	Float	Top-p 參數
top_k	Integer	Top-k 參數
model	Llama	Llama 模型物件

類別：ActionsExtractor

變數名稱	型態	說明
extractor_type	String	抽取器類型，固定為 "actions"
model_path	String	儲存模型檔案路徑
n_ctx	Integer	Context Window 大小
max_retries	Integer	最大重試次數
temperature	Float	溫度參數

top_p	Float	Top-p 參數
top_k	Integer	Top-k 參數
model	Llama	Llama 模型物件

類別：SummaryExtractor

變數名稱	型態	說明
extractor_type	String	抽取器類型，固定為 "summary"
model_path	String	儲存模型檔案路徑
n_ctx	Integer	Context Window 大小
max_retries	Integer	最大重試次數
temperature	Float	溫度參數
top_p	Float	Top-p 參數
top_k	Integer	Top-k 參數
model	Llama	Llama 模型物件

類別：ModelConfig

變數名稱	型態	說明
MODELS	Dictionary	儲存各功能使用的模型配置
BASE_MODEL_PATH	String	儲存模型檔案基礎路

		徑
MODELS (詳見 1.1)	Dictionary	儲存各功能模型設定
LLAMA_CONFIG (詳見 1.2)	Dictionary	儲存 Llama 模型共用參數
MEMORY_CONFIG (詳見 1.3)	Dictionary	儲存 Llama 模型共用參數
get_model_config()	function	取得指定功能之模型設定
update_model_path()	function	更新指定功能之模型路徑

■ 附錄

1.1 MODELS 資料結構

變數名稱	型態	說明
people	Dictionary	人物擷取模型設定
keypoints	Dictionary	行動項目模型設定
decisions	Dictionary	決策事項模型設定
actions	Dictionary	行動項目模型設定
summary	Dictionary	摘要生成模型設定

path	String	模型檔案路徑
max_tokens	Integer	最大輸出 Token 數
temperature	Float	溫度參數
top_p	Float	Top-p 採樣參數
top_k	Integer	Top-k 採樣參數
repeat_penalty	Float	重複懲罰參數 (Actions)
min_p	Float	最小機率參數 (Summary)

1.2 LLAMA_CONFIG 資料結構

變數名稱	型態	說明
n_gpu_layers	Integer	GPU Layer 數量
n_threads	Integer	執行緒數量
n_ctx	Integer	Context Window 大小
verbose	Boolean	是否輸出詳細訊息

1.3 MEMORY_CONFIG 資料結構

變數名稱	型態	說明
threshold_gb	Float	記憶體警戒值
batch_size	Integer	批次處理大小
max_retries	Integer	最大重試次數

2.1 subtitles 資料結構

變數名稱	型態	說明
seq	Integer	字幕編號
start_time	Float	開始時間(秒)
end_time	Float	結束時間(秒)
start_time_str	String	開始時間字串
end_time_str	String	結束時間字串
text	String	字幕內容

2.2 segments 資料結構

變數名稱	型態	說明
start_idx	Integer	起始字幕編號
end_idx	Integer	結束字幕編號
start_time	Float	開始時間
end_time	Float	結束時間
start_time_str	String	開始時間字串
end_time_str	String	結束時間字串
duration_seconds	Float	片段長度
duration_formatted	String	格式化片段長度
subtitle_count	Integer	字幕數量

text	String	片段內容
text_length	Integer	文字長度

3.1 args 資料結構

變數名稱	型態	說明
output_dir	String	輸出目錄
output_prefix	String	輸出檔案前綴
model_path	String	模型路徑
interval_minutes	Integer	分段時間長度
overlap_seconds	Integer	重疊秒數

4.1 args 資料結構

變數名稱	型態	說明
output_dir	String	輸出目錄
output_prefix	String	輸出檔案前綴

4.2 cache_data 資料結構

變數名稱	型態	說明
people	String	人物資訊
keypoints	String	重點資訊
decisions	String	決策資訊
actions_text	String	行動項目資訊

4.3 result 資料結構

變數名稱	型態	說明
title	String 或 None	會議標題
summary	String 或 None	會議摘要

4.4 summary_cache 資料結構

變數名稱	型態	說明
title	String 或 None	會議標題
summary	String 或 None	會議摘要